

Projet : Déploiement d'une Infrastructure Virtualisée Hybride (VMware + Docker)

Contexte :

Une startup souhaite migrer son infrastructure physique vers une architecture virtualisée hybride combinant des machines virtuelles (VMware) et des conteneurs (Docker). L'objectif est de moderniser l'infrastructure pour améliorer la scalabilité, la résilience et la gestion des ressources.

Cahier des Charges

Objectifs Principaux :

1. **Mettre en place un environnement virtualisé avec VMware** (ESXi ou Workstation).
 2. **Déployer des conteneurs Docker** pour des applications critiques (ex: site web, base de données).
 3. **Intégrer VMware et Docker** pour une gestion centralisée.
 4. **Implémenter des mécanismes de monitoring et de sécurité.**
-

Livrables Attendus :

1. **Rapport technique (PDF) :**
 - Architecture détaillée de l'infrastructure.
 - Captures d'écran des étapes clés (VMware, Docker, intégration).
 - Résultats des tests de performance et de résilience.
 2. **Présentation orale (15 min) :**
 - Démonstration de l'infrastructure.
 - Analyse des avantages et défis rencontrés.
 3. **Documentation opérationnelle :**
 - Guide d'installation et de configuration.
 - Scripts de déploiement automatisé (ex: Docker Compose, scripts VMware CLI).
-

Étapes du Projet (4 semaines) :

Semaine 1 : Planification et Installation

- **Tâches :**
 - Étude des besoins de la startup.
 - Choix de l'architecture (schéma réseau, allocation des ressources).
 - Installation de VMware ESXi/Workstation et création de machines virtuelles (ex: Ubuntu Server, Windows Server).

- Configuration du réseau virtuel (vSwitch, VLAN).
 - **Livrables intermédiaires :**
 - Schéma d'architecture validé.
 - Preuve de fonctionnement des VMs (ping, accès SSH).
-

Semaine 2 : Déploiement de Docker et Applications

- **Tâches :**
 - Installation de Docker sur une VM Ubuntu.
 - Création d'un Dockerfile pour une application web (ex: Nginx/Apache + PHP).
 - Déploiement d'une pile applicative avec Docker Compose (ex: WordPress + MySQL).
 - Configuration du réseau Docker (bridge, overlay).
 - **Livrables intermédiaires :**
 - Application web accessible via le navigateur.
 - Fichiers Dockerfile et docker-compose.yml.
-

Semaine 3 : Monitoring et Sécurité

- **Tâches :**
 - Intégration d'un outil de monitoring (ex: Prometheus + Grafana pour Docker ; vCenter pour VMware).
 - Mise en place de sauvegardes automatisées (snapshots VMware, volumes Docker).
 - Sécurisation de l'environnement (pare-feu, restrictions d'accès, certificats SSL).
 - **Livrables intermédiaires :**
 - Dashboard Grafana/Prometheus fonctionnel.
 - Procédure de restauration à partir d'un snapshot/backup.
-

Semaine 4 : Tests et Optimisation

- **Tâches :**
 - Tests de charge (ex: JMeter pour l'application web).
 - Optimisation des ressources (allocation dynamique VMware, limites CPU/mémoire Docker).
 - Rédaction du rapport final et préparation de la présentation.
 - **Livrables finaux :**
 - Rapport technique complet.
 - Démonstration vidéo ou live de l'infrastructure.
-

Outils et Technologies Requis :

- **VMware** : ESXi, vCenter/vSphere Client (ou Workstation pour les tests locaux).
 - **Docker** : Docker Engine, Docker Compose, Docker Hub.
 - **Monitoring** : Prometheus, Grafana, vRealize Operations (ou alternatives open source).
 - **Sécurité** : UFW (Uncomplicated Firewall), Certbot (Let's Encrypt).
 - **OS** : Ubuntu Server, Windows Server (selon besoins).
-

Date de Présentation : 14 May 2025 à 9h

Critères d'Évaluation :

Critère	Pondération
Fonctionnalité de l'infrastructure	30%
Qualité du code/scripts	20%
Documentation technique	25%
Présentation orale	15%
Bonus (automatisation, innovation)	10%

Scénario (Exemple) :

*"La startup TechNova dispose de 2 serveurs physiques et souhaite héberger :

- Un site WordPress (conteneurisé).
 - Une API REST (Node.js) avec base de données MongoDB (conteneurisé).
 - Un serveur de fichiers (VM Windows).
- Contraintes :
- Les applications doivent être accessibles via HTTPS.
 - L'infrastructure doit supporter 1000 utilisateurs simultanés.
 - Les sauvegardes doivent être automatisées."*
-